

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Phụ lục 21a**

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  
NGÀNH/NGHỀ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2023/QĐ-UBND  
ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

**Tên ngành/ngành: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh**

**Mã ngành/ngành: 6520225**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng**

**Năm 2023**

## **PHỤ LỤC**

| <b>NỘI DUNG</b>                                       | <b>Trang</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PHẦN THUYẾT MINH .....</b>                         | <b>2</b>     |
| <b>BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....</b> | <b>5</b>     |
| <b>I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....</b>                      | <b>5</b>     |
| <b>II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....</b>                     | <b>5</b>     |
| <b>III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....</b>                      | <b>28</b>    |
| <b>IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....</b>               | <b>33</b>    |

## **PHẦN THUYẾT MINH**

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

### **I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng**

#### **1. Định mức lao động**

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ (%) của lao động trực tiếp.

#### **2. Định mức thiết bị**

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

#### **3. Định mức vật tư**

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

#### **4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện)**

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

## **II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng**

### **1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:**

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

**2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng** được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1950 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

**3.** Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/ngành Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

## BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã ngành/ngành: 6520225

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

### I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT       | Nội dung                           | Định mức (giờ) | Ghi chú |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>Định mức lao động trực tiếp</b> | <b>95,35</b>   |         |
| 1         | <i>Định mức lao động lý thuyết</i> | 13,74          |         |
| 2         | <i>Định mức lao động thực hành</i> | 81,61          |         |
| <b>II</b> | <b>Định mức lao động gián tiếp</b> | <b>11,44</b>   |         |

### II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT      | Tên thiết bị                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 1        | Tivi                          | Màn hình: $\geq 55$ inch                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,20                           |
| 2        | Máy vi tính                   | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng                                                                                                                                                                                                       | 16,31                           |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 1        | Mô hình cắt bỏ máy nén        | Máy nén pitông kín. Công suất $1/8\text{Hp} \div 1\text{Hp}$ , cắt bỏ $1/4$ , quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén nửa kín $1/8\text{Hp} \div 1\text{Hp}$ , cắt bỏ $1/4$ quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén pitông hở $5\text{Hp}$ , cắt bỏ $1/4$ , quan sát được | 5,00                            |

| STT | Tên thiết bị                    | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                 | các cơ cấu chuyển động bên trong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 2   | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh  | Máy nén kín, công suất máy nén từ 1/6Hp ÷ 1Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, Hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m <sup>2</sup> °K, phin lọc. Đầu vào ra 5/8in÷1/2in. Ống mao, Đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m <sup>2</sup> °K gas R22, nhiệt độ âm sâu t > 0°C. Van tiết lưu nhiệt, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW. Van tiết lưu tay, ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in. Van tiết lưu tay ngõ vào, ngõ ra 5/8in÷1/2in. Van tiết lưu điện từ AC, U= 220V÷240V. Ngõ vào, ngõ ra, 5/8in÷1/2in. Cầu chì 1 pha, I ≥ 5A, U = 220V. Nút nhấn On-Off, I ≥ 5A, U = 220V. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t= (-20 ÷ +20) °C. Role trung gian (AC, DC), AC/DC, 220/12V÷24V. Role thời gian (AC, DC), U= 220V, AC / U=12V÷24VDC. Role áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. Role áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. Đèn báo nguồn AC, U= 220V ÷240V. Chuông báo sự cố AC, U= 220V ÷240V. | 13,33                           |
| 3   | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh | Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00                            |
| 4   | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh       | Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,28                            |
| 5   | Mẫu vật liệu điện từ            | Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,28                            |
| 6   | Thiết bị bảo hộ lao động        | Ứng cao su. Găng tay cao su. Thảm cao su. Ghế cách điện. Sào cách điện: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. UCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,67                            |

| STT | Tên thiết bị                    | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                 | $\leq 1000V$ . Dây an toàn: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. Mũ bảo hộ. Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động.                  |                                 |
| 7   | Bộ trang bị cứu thương          | Tủ kính: Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. Các dụng cụ sơ cứu. Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân. Cáng cứu thương: Theo TCVN về thiết bị y tế. | 1,67                            |
| 8   | Bộ đồng hồ nạp gas              | Đồng hồ áp thấp: 76cmHg-17.5 kgf/cm <sup>2</sup> . Đồng hồ cao áp: 0-35kgf/cm <sup>2</sup>                                                                                                         | 61,67                           |
| 9   | Ẩm kế                           | Khoảng đo độ ẩm: 5~99%                                                                                                                                                                             | 8,33                            |
| 10  | Áp kế chất lỏng                 | Dải đo: 0-35, 0-50, 0-100 mmCE                                                                                                                                                                     | 8,33                            |
| 11  | Áp kế đàn hồi                   | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                        | 8,33                            |
| 12  | Bộ đồ nghề điện lạnh            | Bộ uốn ống đồng. Thước dây 5m. Thước thủy 0,5m. Bộ lục giác. Mỏ lết. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹp. Búa cao su.                                                                                      | 128,33                          |
| 13  | Máy đo độ ẩm                    | Thang đo: -20°C đến 200°C. Độ ẩm: 15% đến 95%. Độ chính xác $\pm 3\%$ .                                                                                                                            | 8,33                            |
| 14  | Máy đo độ ồn                    | Dải đo: 30 -130dB. Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz. Chính xác: $\pm 1.5dB$ ; độ phân giải: 0.1dB.                                                                                                        | 8,33                            |
| 15  | Máy đo lưu lượng                | Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm                                                                                                                                                              | 8,33                            |
| 16  | Máy đo tốc độ gió               | Thang đo: 0-20 m/s; -20 đến 70°C. Độ chính xác: $\pm (0.03 \text{ m/s} + 5 \% \text{ của kết quả đo})$                                                                                             | 8,33                            |
| 17  | Nhiệt kế cặp nhiệt              | Phạm vi nhiệt độ từ -30°C ÷ 100°C                                                                                                                                                                  | 68,33                           |
| 18  | Nhiệt kế điện trở               | Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420) °C                                                                                                                                                                 | 8,33                            |
| 19  | Nhiệt kế kiểu áp kế             | Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650) °C                                                                                                                                                                 | 8,33                            |
| 20  | Ống ghên, ống phun, ống Venturi | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                        | 8,33                            |

| STT | Tên thiết bị              | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 21  | Pitô                      | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,33                            |
| 22  | Súng bắn nhiệt độ         | Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ -50 =>300°C. Độ chính xác: $\pm 2\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,33                            |
| 23  | Bộ đồ nghề điện           | Kìm cắt dây, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$ Kìm tuốt dây, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000 V$ . Kìm mở nhọn, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000V$ . Kìm điện, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000 V$ . Kìm ép cốt, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000 V$ . Bút thử điện $U \leq 500 V$ . Đồng hồ mega ôm kế, loại thông dụng. Đồng hồ am pe kìm, loại thông dụng. Đồng hồ vạn năng, loại thông dụng. Mỏ hàn sợi đốt $U = 220VAC, P \geq 60W$ | 153,33                          |
| 24  | Máy vi tính               | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56                           |
| 25  | Tivi                      | Màn hình: $\geq 55$ inch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,83                            |
| 26  | Bộ âm thanh               | Công suất $\geq 200W$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,11                            |
| 27  | Điều khiển băng tải       | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00                           |
| 28  | Điều khiển đèn giao thông | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                               | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                            | 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                     |                                 |
| 29  | Điều khiển máy trộn                                        | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 20,00                           |
| 30  | Điều khiển thang máy                                       | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 20,00                           |
| 31  | Mạch điều khiển đèn cầu thang                              | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 20,00                           |
| 32  | Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc                                                                                | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                               | 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                     |                                 |
| 33  | Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều                    | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 20,00                           |
| 34  | Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến                         | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 20,00                           |
| 35  | Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 20,00                           |
| 36  | Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian          | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc                                                                                | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                               | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                             | 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 37  | Mạch điều khiển thang máy xây dựng.         | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                     | 20,00                           |
| 38  | Màn hình cảm biến                           | CPU S7-1214C<br>50 kB RAM, 2 MB bộ nhớ đệm<br>Giao thức: RJ45<br>Ngõ vào/ ngõ ra:<br>14 ngõ vào số (24 V DC)<br>10 ngõ ra số (24 V DC, 500 mA)<br>2 ngõ vào tương tự, 10bit (0 - 10 V)<br>1 ngõ ra tương tự 12 bit ( $\pm 10$ V DC, 0 – 20 mA) (SB)                                                    | 20,00                           |
| 39  | Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC | Kích thước: 1280 x 1080 x 2044mm<br>Panel lắp đặt nhỏ<br>Panel lắp đặt lớn<br>Mô đun nút nhấn<br>Mô đun nguồn: 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch<br>Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch<br>Mô đun PLC S7-200 hoặc S7-300 hoặc S7-1200<br>Bộ dây cắm bấm chuôi 4mm | 20,00                           |
| 40  | Bộ đồ nghề điện                             | Kìm cắt dây, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V Kìm tuốt dây, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V.                                                                                                                                                                        | 153,33                          |

| STT | Tên thiết bị              | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                           | <p>Kìm mỏ nhọn, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD <math>\geq 1000V</math>. Kìm điện, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD <math>\geq 1000 V</math>.</p> <p>Kìm ép cốt, Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD <math>\geq 1000 V</math>. Bút thử điện <math>U \leq 500 V</math>. Đồng hồ mega ôm kế, loại thông dụng.</p> <p>Đồng hồ am pe kìm, loại thông dụng. Đồng hồ vạn năng, loại thông dụng. Mỏ hàn sợi đốt <math>U = 220VAC</math>, <math>P \geq 60W</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 41  | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | <p>Mỗi bộ bao gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búa nguội: Trọng lượng: <math>\geq 0,2 kg</math></li> <li>- Búa cao su: Đường kính đầu búa <math>\geq 40mm</math></li> <li>- Bộ dũa: Chiều dài <math>\geq 200mm</math></li> <li>- Cưa sắt: Dài: <math>(250 \div 400) mm</math> - Rộng: <math>(20 \div 25) mm</math></li> <li>- Bộ tuýp: Các loại từ <math>(8 \div 21) mm</math></li> <li>- Bộ cờ lê: Các loại từ <math>(8 \div 21) mm</math></li> <li>- Bộ lục lăng: Các loại từ <math>(1.5 \div 10) mm</math></li> <li>- Vam tháo vòng bi 2 châu: Đường kính làm việc <math>\geq (14 \div 38)mm</math></li> <li>- Vam tháo vòng bi 3 châu: Đường kính làm việc <math>\geq (14 \div 38)mm</math></li> <li>- Ê tô: Kích thước hàm ê tô: <math>\geq 150mm</math></li> </ul> | 30,00                           |
| 42  | Đếm sản phẩm              | <p>Modul PLC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200</li> <li>- Số cổng 14IN/10Out</li> <li>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm</li> <li>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.</li> <li>- Nguồn cấp 220V.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                           | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 43  | Bộ kết nối PLC với màn hình cảm ứng                                                    | Module đào tạo màn hình giao diện người-máy (HMI)<br>- 01 Hộp điều khiển bằng CT3 sơn tĩnh điện<br>- Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp<br>- 01 Bộ nút nhấn đèn báo, chuyển mạch<br>- Nguồn cấp: 24VDC<br>- Màn hình KTP700<br>- Loại màn hình: cảm ứng, 7” TFT, 65536 màu<br>- Độ phân giải màn hình: 800x480 pixel<br>- Cổng truyền thông: Profinet<br>- Cổng kết nối USB | 20,00                           |
| 44  | Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều | Modul PLC<br>- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                                                                                           | 20,00                           |
| 45  | Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- D dùng rơ le thời gian                              | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                                                                                            | 20,00                           |
| 46  | Mô hình thực tập PLC cơ bản                                                            | Khung đỡ các mô đun<br>Mô đun nút nhấn<br>Mô đun nguồn 220/380VAC có bảo vệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị           | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                        | <p>chống giật và ngắn mạch</p> <p>Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch</p> <p>Mô đun PLC S7-1200</p> <p>Mô đun công tắc tơ</p> <p>Mô đun rơ le nhiệt</p> <p>Mô đun cảm biến ngõ ra số</p> <p>Mô đun cảm biến ngõ ra tương tự</p> <p>Mô đun mô hình trộn hóa chất</p> <p>Mô đun mô hình đóng gói sản phẩm.</p> <p>Mô đun mô hình đèn giao thông</p> <p>Máy tính bàn có cài phần mềm TIA Portal và cáp kết nối</p> <p>Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm</p> |                                 |
| 47  | Phần mềm lập trình PLC | <p>SIMATIC S7, STEP 7 V5.6, Floating License for 1 user, E-SW, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (D, E, F, S, I), executable on Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400, C7</p>                                                                                                                        | 60,00                           |
| 48  | Thiết bị lập trình PLC | <p>Bộ PLC S7-200 CPU 224 14IN/10OUT"</p> <p>Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT</p> <p>Modul mở rộng 8 OUT</p> <p>- Các đầu ra kích đóng mở van khí, điều khiển băng tải, đèn cảnh báo... đều được đưa về modul này thông qua giắc 4mm, có khắc sơ đồ chú thích.</p> <p>"- Các tín hiệu điều khiển băng tải được đệm thông qua relay trung gian.</p> <p>-Cáp nối PLC với máy tính"</p> <p>"01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10)</p>                             | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                             | 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10).<br>Phần mềm<br>Hệ thống mạng internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 49  | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Máy nén pittông kín, công suất máy nén $1/10\text{Hp} \div 1/4\text{Hp}$ . Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên. Phin sấy lọc, đầu vào ra $1/4\text{in}$ . Ống mao đường kính ống $D=0,3\text{mm} \div 0,5\text{mm}$ . Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 14\text{W/m}^2\text{K}$ . Bóng đèn $U = 220\text{V}$ , $P = 10\text{W}$ . Quạt dàn lạnh, $U = 220\text{V}$ , $P = 35\text{W}$ . Điện trở xả đá $U = 220\text{V}$ , $P = 130\text{W} \div 225\text{W}$ . Cảm biến nhiệt dương $U = 20\text{V}$ , ngắt $t = 70^\circ\text{C}$ . Cảm biến nhiệt âm $U = 220\text{V}$ , đóng $t = -70^\circ\text{C}$ . Bộ hẹn giờ xả đá $U = 220\text{V}$ , 4 chân 1,2,3,4. Công tắc cửa tủ, $U = 220\text{V}$ . Bộ điều chỉnh nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ $t = (-20 \div +20)^\circ\text{C}$ . Rơle khởi động PTC $U = 220\text{V}$ . Rơle nhiệt bảo vệ $U = 220\text{V}$ , $1/10\text{Hp} \div 1/4\text{Hp}$ | 35,00                           |
| 50  | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Máy nén pittông kín, công suất máy nén $1/10\text{Hp} \div 1/4\text{Hp}$ . Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên. Hệ số truyền nhiệt $6 \div 7\text{W/m}^2\text{K}$ . Phin sấy lọc đầu vào ra $1/4\text{in}$ . Ống mao đường kính ống $D=0,3\text{mm} \div 0,5\text{mm}$ . Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên, hệ số truyền nhiệt $3 \div 5\text{W/m}^2\text{K}$ . Bóng đèn $U = 220\text{V}$ , $P = 10\text{W}$ . Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t = (-20 \div +20)^\circ\text{C}$ . Rơle khởi động PTC, $U = 220\text{V}$ . Rơle nhiệt bảo vệ $U = 220\text{V}$ , $1/10\text{Hp} \div 1/4\text{Hp}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,00                           |
| 51  | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp                  | Dung tích 120-250 lít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,00                           |
| 52  | Tủ lạnh làm lạnh trực                       | Dung tích 100-180 lít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,00                           |

| STT | Tên thiết bị          | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | tiếp                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 53  | Tủ lạnh thương nghiệp | Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,00                           |
| 54  | Bộ đồ nghề cơ khí     | Búa nguội, thép cacbon (2 -5) kg. Búa cao su, có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn. Máy khoan cầm tay, $P \geq 350$ W. Thước lá, Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm. Êke 90°, êke 120°, Loại thông dụng trên thị trường. Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc. Mũi vạch, Đảm bảo độ cứng đầu vạch. Cưa sắt, loại thông dụng trên thị trường. Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng (Đáp ứng tối thiểu theo TCVN): Bộ clê. Bộ mỏ lết. Bộ khẩu. Bộ vam cặp 3 châu. Dùi đồng. | 130,00                          |
| 55  | Bộ hàn gas - oxy      | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,44                           |
| 56  | Máy hút chân không    | Công suất 0.5kW, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130,00                          |
| 57  | Mô hình kho lạnh      | Tiêu chuẩn VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,50                           |
| 58  | Mô hình máy đá cây    | Tiêu chuẩn VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,50                           |
| 59  | Ampe kìm              | 0-200 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,00                           |
| 60  | Bộ đồ nghề điện lạnh  | Bộ uốn ống đồng. Thước dây 5m. Thước thủy 0,5m. Bộ lục giác. Mỏ lết. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹt. Búa cao su.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128,33                          |
| 61  | Nhiệt kế cặp nhiệt    | Phạm vi nhiệt độ từ -30°C ÷ 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68,33                           |
| 62  | Bộ nong loe, uốn ống  | Tiêu chuẩn VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,00                           |
| 63  | Máy hàn hồ quang điện | Dòng hàn $\geq 90$ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00                           |
| 64  | Máy nén khí           | Công suất 1 kW, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,00                           |
| 65  | Máy hút chân không    | Công suất 0.5 kW, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130,00                          |
| 66  | Máy khoan pin cầm tay | Công suất $\geq 450$ W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85,00                           |

| STT | Tên thiết bị                       | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 67  | Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp) | Công suất 3 kW, 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,50                           |
| 68  | Máy mài 2 đá                       | Công suất: 750W/220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35,00                           |
| 69  | Máy nén khí có bình chứa           | Công suất 2kW, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,00                           |
| 70  | Bộ đồng hồ nạp gas                 | Đồng hồ áp thấp: 76 cmHg-17.5 kgf/cm2.<br>Đồng hồ cao áp: 0-35kgf/cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61,67                           |
| 71  | Bộ tuốc nơ vít                     | Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.2 x 6.5 x 210mm<br>Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.2 x 8 x 295mm<br>Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.6 x 10 x 320mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm<br>Bút thử điện                                                                                                                                                                                                                                        | 60,00                           |
| 72  | Bộ đồ nghề cơ khí                  | Búa nguội, thép cacbon (2 -5) kg. Búa cao su có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn. Máy khoan cầm tay $P \geq 350$ W. Thước lá, loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm. Êke 90°, êke 120°, loại thông dụng trên thị trường. Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc. Mũi vạch, Đảm bảo độ cứng đầu vạch. Cưa sắt, Loại thông dụng trên thị trường. Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng (Đáp ứng tối thiểu theo TCVN): Bộ clê. Bộ mỏ lết. Bộ khẩu. Bộ vam cặp 3 châu. Dùi đồng. | 130,00                          |
| 73  | Bộ đồ nghề điện lạnh               | Bộ uốn ống đồng. Thước dây, 5m. Thước thủy, 50cm. Bộ lục giác. Mỏ lết. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹt. Búa cao su.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128,33                          |
| 74  | Máy điều hoà cửa sổ                | Công suất: $\leq 18000$ BTU/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,00                           |
| 75  | Máy khoan bê tông                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00                           |
| 76  | Mô hình máy điều hoà không khí hai | Máy nén rôto lặn, công suất: 1Hp ÷ 2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,00                           |

| STT | Tên thiết bị                            | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | cụm.                                    | truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Phin lọc đầu vào ra $5/8 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$ . Ống mao đường kính ống $D=1.5 \text{ mm} \div 2 \text{ mm}$ . Van đảo chiều gas $U = 220 \text{ V}$ . Đường ống vào ra $1/4 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$ . Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm. Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ\text{C}$ . Quạt li tâm $U = 220 \text{ V}$ , 1 tốc độ. Quạt hướng trục $U = 12 \text{ V}$ , 3 tốc độ. Bo mạch điều khiển $U = 220 \text{ VAC}$ , $U = 12 \text{ VDC} \div 24 \text{ VDC}$ .                      |                                 |
| 77  | Mô hình máy điều hoà không khí một cụm. | Máy nén rôto lặn, Công suất: 1Hp $\div$ 2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Phin lọc đầu vào ra $5/8 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$ . Ống mao đường kính ống $D=1.5 \text{ mm} \div 2 \text{ mm}$ . Van đảo chiều gas $U = 220 \text{ V}$ . Đường ống vào ra $1/4 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$ . Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ\text{C}$ . Quạt li tâm $U = 220 \text{ V}$ , 1 tốc độ. Quạt hướng trục $U = 12 \text{ V}$ , 3 tốc độ. Công tắc vận hành $U = 220 \text{ V}$ . | 25,00                           |
| 78  | Thang chữ A                             | Độ dài: $\leq 2 \text{ m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,00                           |
| 79  | Thiết bị dò gas                         | Mỗi bộ gồm: Máy dò gas, máy dò gas siêu âm, đèn dò halogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00                           |
| 80  | Bình bay hơi                            | Công suất lạnh 5Hp $\div$ 10Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00                           |
| 81  | Bình chứa cao áp                        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp $\div$ 10Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00                           |
| 82  | Bình ngưng                              | Công suất ngưng tụ 5Hp $\div$ 10Hp. Nhiệt độ ngưng tụ $36^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00                           |
| 83  | Bình tách dầu                           | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp $\div$ 10Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00                           |
| 84  | Bình tách lỏng                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp $\div$ 10Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00                           |
| 85  | Bộ hàn gas - oxy                        | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54,44                           |

| STT | Tên thiết bị                                           | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 86  | Bộ van tiết lưu                                        | Van tiết lưu nhiệt, phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh). Van tiết lưu điện tử, phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh). Van tiết lưu tay, phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45,00                           |
| 87  | Bơm cao áp                                             | Công suất 1Hp=>3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00                           |
| 88  | Máy nén pittông nửa kín                                | Công suất 3Hp÷10Hp. Điện áp: 220/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,00                           |
| 89  | Máy nén xoắn ốc                                        | Công suất: 1Hp, 1.5Hp, 2Hp<br>Điện áp: 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37,50                           |
| 90  | Máy thu hồi gas                                        | Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, R12, R22, R134A, 407C, 410A, R500, R502, R404, R507 và các dòng môi chất lạnh Class III, IV and V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70,00                           |
| 91  | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas. | Máy nén rôto xoắn ốc, Công suất máy nén từ 5Hp÷10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m <sup>2</sup> °K. Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang, hệ số truyền nhiệt 350÷400W/m <sup>2</sup> °K. Van tiết lưu cân bằng ngoài, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW. Bình tách dầu, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Tách lỏng, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Cầu chì 1 pha U = 240V, I ≥ 5A. Cầu chì 3 pha U = 380V, I ≥ 20A. Nút nhấn On-Off, U = 240V I ≥ 5A. Bộ nguồn (AC, DC), U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Role trung gian (AC, DC), U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. | 25,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                             | <p>Role thời gian (AC, DC), U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Khởi động từ, I ≥ 20A, U = 220/ 380V. Contactor, Uđm có các cấp 110V, 220V, 440V Iđm có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300. PLC, U = 220÷240, 4÷6 vào, 4÷6 ra. DIXELL, U = 220V÷240V/ AC U=12V÷24V/ DC. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ t= -30 ÷ +30. Role áp suất cao, Áp suất hoạt động 8-32 bar. Role áp suất thấp, Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar. Role áp suất dầu, Áp suất hoạt động -1-12 bar. Van điện từ, U= 220V÷240V cỡ ống 5/8in÷1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, 410A, R134A, đầu con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất thấp Áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, 410A, R134A, đầu con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, 410A, R134A, đầu con ¼ in. Đèn báo nguồn U= 220V ÷240V. Chuông báo sự cố U= 220V ÷240V.</p> |                                 |
| 92  | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV | <p>Máy nén roto xoắn ốc, công suất máy nén từ 5Hp÷10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m<sup>2</sup> 0k. Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m<sup>2</sup> 0k, gas R22, 410A, nhiệt độ âm sâu t = - 40oC ÷ 0oC. Van tiết lưu điện tử, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW. Bình tách dầu, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Tách lỏng, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Cầu chì 1 pha, U = 240V, I ≥ 5A. Cầu chì 3 pha, U = 380V, I ≥ 20A. Nút</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 20,83                           |

| STT | Tên thiết bị                                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                             | <p>nhấn On-Off, <math>U = 240V</math> <math>I \geq 5A</math>. Bộ nguồn (AC, DC), <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Role trung gian (AC, DC), <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Role thời gian (AC, DC), <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Khởi động từ, <math>I \geq 20A</math>, <math>U = 220/380V</math>. <math>I \geq 20A</math>. <math>U = 220/380V</math>. DIXELL, <math>U = 220V \div 240V/AC</math> <math>U = 12V \div 24V/DC</math>. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, khoảng nhiệt độ <math>t = -30 \div +30</math>. Role áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 bar. Role áp suất thấp, áp suất hoạt động - 0.2-7.5 bar. Role áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 bar. Van điện từ, <math>U = 220V \div 240V</math> cỡ ống <math>5/8in \div 1/2in</math>. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 <math>\div</math> 35bar. Môi chất R22, 410A, R134A đầu con <math>1/4in</math>. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 <math>\div</math> 15bar. Môi chất R22, 410a, R134a đầu con <math>1/4in</math>. Chuông báo sự cố, <math>U = 220V \div 240V</math></p> |                                 |
| 93  | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | <p>Máy nén pittông nửa kín, công suất máy nén từ 5Hp <math>\div</math> 10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, Hệ số truyền nhiệt <math>30 \div 35W/m^2 \text{ } ^\circ K</math>. Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang, Hệ số truyền nhiệt <math>350 \div 400W/m^2 \text{ } ^\circ K</math>. Van tiết lưu cân bằng ngoài, Năng suất lạnh từ 0,5kW <math>\div</math> 10kW. Bình tách dầu, Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp <math>\div</math> 10Hp. Tách lỏng, Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp <math>\div</math> 10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp <math>\div</math> 10Hp. Cầu chì 1 pha, <math>U = 240V</math>, <math>I \geq 5A</math>. Cầu chì 3 pha, <math>U = 380V</math>, <math>I \geq 20A</math>. Nút nhấn On-Off, <math>U = 240V</math> <math>I \geq 5A</math>. Bộ nguồn (AC, DC), <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Role thời gian (AC, DC), <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>.</p>                                                                                                                                     | 20,83                           |

| STT | Tên thiết bị                               | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                            | <p>= 12VDC÷24VDC. Khởi động từ, <math>I \geq 20A</math>, <math>U = 220/380V</math>. Contactor, <math>U_{dm}</math> có các cấp 110V, 220V, 440V <math>I_{dm}</math> có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300. PLC, <math>U = 220\div 240</math>, 4÷6 vào, 4÷6 ra. DIXELL, <math>U = 220V\div 240V/AC</math></p> <p><math>U = 12V\div 24V/DC</math>. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ <math>t = (-30 \div +30) ^\circ C</math>. Rơle áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Rơle áp suất thấp, áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar. Rơle áp suất dầu, Áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ <math>U = 220V\div 240V</math> cỡ ống 5/8in÷1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, 410A, R134A, đầu con 1/4 in.</p> <p>Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A đầu con 1/4 in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đồng hồ đo áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đèn báo nguồn, <math>U = 220V \div 240V</math>. Chuông báo sự cố, <math>U = 220V \div 240V</math>. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, khoảng nhiệt độ <math>t = -30 \div +30</math>. Đồng hồ đo áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22, 410a, R134a đầu con 1/4 in.</p> <p>Đèn báo nguồn, <math>U = 220V \div 240V</math>.</p> |                                 |
| 94  | Nhiệt kế cặp nhiệt                         | Phạm vi nhiệt độ từ $-30^\circ C \div 100^\circ C$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68,33                           |
| 95  | Tháp giải nhiệt nước                       | Công suất giải nhiệt 5-10tons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,17                            |
| 96  | Tháp ngưng tụ                              | Công suất: $Q_k = 5-10tons$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00                           |
| 97  | Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không | Cầu chì 1 pha $U = 240V$ , $I \geq 5A$ . Cầu chì 3 pha $U = 380V$ , $I \geq 20A$ . Nút nhấn On-Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                   | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | khí trung tâm                                                  | <p>U = 240V I <math>\geq</math> 5A. Bộ nguồn (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Role trung gian (AC, DC) U = 220VAC, U = 12VDC÷24VDC. Khởi động từ I <math>\geq</math> 20A, U = 220/ 380V. Công tắc tơ I <math>\geq</math> 20A, U = 220/ 380V. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ t= (-30 ÷ +30) °C. Role áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Role áp suất thấp, áp suất hoạt động - 0.2-7.5Bar. Role áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ U= 220V÷240V cỡ ống 5/8in÷1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22, 410A, R134A, đầu con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22, 410A, R134A, đầu con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất dầu, áp suất - 1 ÷ 35Bbar. Môi chất R22,410a, R134a đầu con ¼ in. Đèn báo nguồn U= 220V ÷240V. Chuông báo sự cố U= 220V ÷240V.</p> |                                 |
| 98  | Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm (Water Chiller)    | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq$ 3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00                           |
| 99  | Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm làm lạnh không khí | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq$ 3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00                           |
| 100 | Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm VRV                | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq$ 3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00                           |
| 101 | Mô hình thí nghiệm điều không khí đặt sàn                      | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq$ 3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00                           |
| 102 | Mô hình thí nghiệm điều không khí âm                           | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq$ 3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                 | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | trần                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 103 | Mô hình thí nghiệm điều không khí dầu trần   | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00                           |
| 104 | Mô hình thí nghiệm hệ thống kho lạnh         | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00                           |
| 105 | Mô hình thí nghiệm hệ thống hằng nước đá cây | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00                           |
| 106 | Mô hình thí nghiệm hệ thống lạnh 2 cấp       | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00                           |
| 107 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều           | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ Mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220\text{VAC}$ , $I_{dm}=10\text{A}$ , $U_{ra}=90-220\text{VAC}$ , 2 bộ Đồng hồ cosf<br>(Chỉ thị kim hoặc số): $U_{dm}\geq 220\text{V}$ , 2 chiếc Ampemet AC: $I\geq 5\text{A}$ , 2 chiếc Vonmet AC: $U\geq 380\text{V}$ , 2 bộ Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C: $U_{dm}=90-220\text{VAC}$<br>$P_{dm}\leq 1000\text{W}$<br>(Chỉ thị kim hoặc số)                          | 3,33                            |
| 108 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều            | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ Mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220\text{VAC}$ , $I_{dm}=5\text{A}$ , $U_{ra}=6-24\text{VDC}$ , 2 bộ Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số): Khoảng đo $\leq 50\text{M}\Omega$ ; Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$ ; Điện áp $U=220\text{VAC}$ , 2 chiếc Ampemet DC: $I\leq 1\text{A}$ , 2 chiếc Vonmet DC: $U\geq 5\text{V}$ . 2 chiếc Vonmet AC: $U\leq 380\text{V}$ , 2 bộ Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung: $U_{dm}=6-$ | 3,33                            |

| STT | Tên thiết bị                   | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                | 24VDC<br>$P_{dm} \leq 100W$ .                                                                                                                                                                      |                                 |
| 109 | Máy nén pittông hở             | Công suất: 10Hp-20Hp<br>Điện áp: 220/380V                                                                                                                                                          | 25,00                           |
| 110 | Máy nén rôto lăn               | Công suất: 1Hp, 1.5Hp, 2Hp<br>Điện áp: 220V                                                                                                                                                        | 12,50                           |
| 111 | Máy nén xoắn ốc                | Công suất: 5Hp÷10Hp, Điện áp: 380V                                                                                                                                                                 | 37,50                           |
| 112 | Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật  | Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng .... các loại. | 10,00                           |
| 113 | Một số chi tiết cơ khí         | Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc...                                                                                                                                    | 10,00                           |
| 114 | Mối ghép cơ khí:               | Ghép ren, ghép then, ghép then hoa, chốt, đinh tán. (Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng)                                                                                                        | 10,00                           |
| 115 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật            | Thước, com pa, bút chì (Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm)                                                                                                                                     | 10,00                           |
| 116 | Máy vi tính                    | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo                                                                                                                 | 11,56                           |
| 117 | Bộ đồ nghề điện cầm tay        | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                    | 35,00                           |
| 118 | Bàn mấp                        | Kích thước max 1000x 1000 mm                                                                                                                                                                       | 20,00                           |
| 119 | Cabin hàn                      | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.                                                                                                                         | 20,00                           |
| 120 | Hệ thống hút khói hàn          | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m <sup>3</sup> /s. Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.                                                                                | 20,00                           |
| 121 | Bộ nguồn một chiều             | Điện áp vào 220V<br>Điện áp ra DC $\pm 5V/5A$ và $\pm 12V/5A$<br>Điện áp ra DC điều chỉnh từ 0 đến 12V                                                                                             | 5,00                            |
| 122 | Bộ thực hành mạch điện 1 chiều | Nguồn điện DC: $\pm 5V$ ; $\pm 12V$ ; $\pm 24V$ ; dòng 10A                                                                                                                                         | 25,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                     | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                  | <p>Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ <math>0 \div 24\text{VDC}/5\text{A}</math></p> <p>Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện <math>0 \div 5\text{A}</math></p> <p>Module thiết bị đo điện áp.</p> <p>Module thiết bị đo dòng điện.</p> <p>Module thiết bị đo công suất.</p> <p>Module các loại công tắc.</p> <p>Module các loại tải.</p> <p>Bộ dây nối, giắc cắm</p> <p>Bàn và khung đỡ thiết bị</p> |                                 |
| 123 | Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha | <p>Module nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp.</p> <p>Module nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.</p> <p>Module thiết bị đo điện áp.</p> <p>Module thiết bị đo dòng điện.</p> <p>Module thiết bị đo các loại công suất.</p> <p>Module các loại công tắc.</p> <p>Module các loại tải.</p> <p>Bộ dây nối, giắc cắm</p>                                                                            | 25,00                           |
| 124 | Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực          | <p>Điện áp 220V</p> <p>Tần số: 50Hz.</p> <p>Công suất 1/2Hp</p> <p>Tốc độ 1450 vòng/phút</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00                           |
| 125 | Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ         | <p>Điện áp 220V.</p> <p>Tần số: 50Hz.</p> <p>Công suất 1/2Hp</p> <p>Tốc độ 1450 vòng/phút</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,00                           |
| 126 | Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện          | <p>Điện áp 220V.</p> <p>Tần số: 50Hz.</p> <p>Công suất 1/2Hp</p> <p>Tốc độ 1450 vòng/phút</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,00                           |
| 127 | Động cơ điện 3 pha                               | <p>Điện áp 220/380V</p> <p>Tần số: 50Hz.</p> <p>Công suất 1/2Hp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,00                           |

| STT | Tên thiết bị                     | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                  | Tốc độ 1450 vòng/phút                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 128 | Mô hình thực tập trang bị điện   | Khung đỡ các mô đun. Module nút nhấn. Module nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch. Module Khởi động từ. Module rơ le nhiệt. Module rơ le thời gian. Module rơ le trung gian. Module cảm biến quang. Module công tắc hành trình. Module rơ le bảo vệ quá dòng. Module rơ le bảo vệ quá áp và thấp áp. Module cuộn kháng. Module máy biến áp tự ngẫu. Bộ dây cắm bắc chuỗi 4mm | 25,00                           |
| 129 | Bộ tuốc nơ vít                   | Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.2 x 6.5 x 210mm<br>Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.2 x 8 x 295mm<br>Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.6 x 10 x 320mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm<br>Bút thử điện                                                                                               | 60,00                           |
| 130 | Khoan điện cầm tay               | Điện áp 220V/50Hz.<br>Công suất tối thiểu 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,00                           |
| 131 | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bình oxy, Bình gas, Mỏ cắt và bếp cắt, Xe đẩy, Dây dẫn khí, Van ngăn lửa tắt lại bình oxy, Van ngăn lửa tắt lại bình gas, Đồng hồ oxy, Đồng hồ gas, Dụng cụ đánh lửa.<br>(Loại thông dụng trên thị trường)                                                                                                                                                                                 | 20,00                           |

### III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
|-----|------------|-------------|------------------|----------|
| 1   | Pin        | Cặp         | Loại AA, AAA     | 1,22     |

| STT | Tên vật tư          | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                      | Tiêu hao |
|-----|---------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 2   | Bóng chuyen         | Quả         | Tiêu chuẩn sản xuất                   | 0,50     |
| 3   | Lưới bóng chuyen    | Cái         | Tiêu chuẩn sản xuất                   | 0,06     |
| 4   | Băng cuộn           | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,00     |
| 5   | Băng dính cách điện | Cuộn        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,00     |
| 6   | Băng keo cách điện  | Cuộn        | Nano                                  | 2,67     |
| 7   | Bảo ôn              | Cây         | Dày: 13 mm; Đường kính trong: 10 mm   | 2,00     |
| 8   | Bảo ôn              | Cây         | Dày: 13 mm - Đường kính trong: 16 mm  | 2,00     |
| 9   | Bảo ôn              | Cây         | Dày: 13mm - Đường kính trong: 22 mm   | 2,00     |
| 10  | Bảo ôn tấm          | m2          | Dày: 10mm                             | 1,00     |
| 11  | CB cấp nguồn        | Cái         | 10 – 15 A                             | 0,67     |
| 12  | Chất trợ hàn        | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,36     |
| 13  | Dầu bôi trơn        | Lít         | Sử dụng R134A, R22, R410A             | 1,17     |
| 14  | Dây điện đôi        | m           | Dây đôi mềm: 2 x 1.0mm <sup>2</sup>   | 16,61    |
| 15  | Dây điện đôi        | m           | Dây đôi mềm: 2 x 0.75mm <sup>2</sup>  | 16,61    |
| 16  | Dây điện đơn        | m           | Dây đơn 1.5mm <sup>2</sup>            | 16,61    |
| 17  | Gas R22             | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,79     |
| 18  | Gas R410            | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,00     |
| 19  | Giá đỡ outdoor      | Bộ          | Thép góc: (30 x 3) mm                 | 0,07     |
| 20  | Giẻ lau             | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,14     |
| 21  | Hóa chất tẩy rửa    | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,00     |
| 22  | Khí Butan           | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,06     |
| 23  | Khí Nitơ            | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,39     |

| STT | Tên vật tư                       | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                        | Tiêu hao |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 24  | Ống đồng                         | m           | Dày: 0.7mm; Đường kính: 10 mm           | 4,06     |
| 25  | Ống đồng                         | m           | Dày 0.7mm - Đường kính: 12 mm           | 4,06     |
| 26  | Ống đồng                         | m           | Dày 0.8mm - Đường kính: 16 mm           | 4,06     |
| 27  | Ống đồng                         | m           | Dày 0.8mm - Đường kính: 22 mm           | 4,06     |
| 28  | Ống đồng                         | m           | Dày 0.7mm - Đường kính: 6 mm            | 4,06     |
| 29  | Ống mao                          | m           | Loại thông dụng                         | 8,33     |
| 30  | Phích cắm                        | Cái         | TCVN                                    | 1,33     |
| 31  | Phin lọc                         | Cái         | Loại thông dụng                         | 3,00     |
| 32  | Que hàn bac                      | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm   | 0,50     |
| 33  | Que hàn thau                     | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm   | 0,17     |
| 34  | Tụ điện                          | Cái         | Điện dung 25-35 $\mu$ F                 | 0,67     |
| 35  | Van dịch vụ                      | Chiếc       | Loại sử dụng cho tủ lạnh, điều hoà      | 2,00     |
| 36  | Xà phòng                         | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm   | 0,11     |
| 37  | Than hoạt tính                   | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm   | 0,28     |
| 38  | Gas R22                          | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm   | 1,79     |
| 39  | Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế | Cái         | Có cặp tiếp điểm NC và NO               | 1,00     |
| 40  | Công tắc tơ                      | Cái         | Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz             | 1,00     |
| 41  | Dây điện đôi                     | m           | Dây đôi mềm: 2 x 1.5mm <sup>2</sup>     | 16,61    |
| 42  | Dây điện đôi                     | m           | Dây đôi mềm: 2 x 2.0mm <sup>2</sup>     | 16,61    |
| 43  | Dây điện đơn                     | m           | Dây đơn 1.5mm <sup>2</sup>              | 16,61    |
| 44  | Dây điện đơn                     | m           | Dây đơn 2.5mm <sup>2</sup>              | 16,61    |
| 45  | Dây nguồn 3 pha 5 dây            | m           | Loại dây: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup>       | 0,11     |
| 46  | Dây rút nhựa                     | Bịch        | Kích thước: 2 x 50mm, Loại bịch 100 sợi | 0,50     |

| STT | Tên vật tư                                        | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                                  | Tiêu hao |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 47  | Dây rút nhựa                                      | Bịch        | Kích thước: 4 x 150mm, Loại bịch 100 sợi                                          | 0,50     |
| 48  | Dây xoắn phi 6                                    | Bịch        | Chất liệu nhựa, đường kính 6mm<br>Loại bịch 10m/bịch                              | 0,25     |
| 49  | Đầu cos 25                                        | Cái         | Chất liệu đồng thau<br>Lỗ bắt ốc: 8mm<br>Tiết diện dây sử dụng: 25mm <sup>2</sup> | 0,50     |
| 50  | Đầu cos chữ Y bọc nhựa                            | Bịch        | Tiết diện dây sử dụng: 0.5 – 4mm <sup>2</sup>                                     | 0,50     |
| 51  | Đèn báo pha                                       | Cái         | Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm             | 1,00     |
| 52  | Gas R134a                                         | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 0,67     |
| 53  | Ống đồng                                          | m           | Dày 0.7mm - Đường kính: 8mm                                                       | 4,06     |
| 54  | Khí Nitơ                                          | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 3,39     |
| 55  | Dây điện đôi                                      | m           | Dây đôi mềm: 2 x 0.75mm <sup>2</sup>                                              | 16,61    |
| 56  | Ống bảo ôn                                        | m           | Đường kính 6,10,12mm, dày 10mm                                                    | 1,67     |
| 57  | Pin                                               | Chiếc       | Loại 9v                                                                           | 1,28     |
| 58  | Bút vẽ                                            | Cái         | TCVN                                                                              | 4,17     |
| 59  | Dung dịch thử kín                                 | Bình        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 0,33     |
| 60  | Hóa chất tẩy rửa                                  | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 1,00     |
| 61  | Khí Axetylen                                      | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 2,67     |
| 62  | Mỡ bôi trơn                                       | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 0,17     |
| 63  | Gas R22                                           | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                             | 1,79     |
| 64  | Ống gen cách điện                                 | m           | Gồm 5 loại ống có đường kính: 2, 3, 4, 5 và 6mm và dài 1m                         | 0,83     |
| 65  | Ống gen co nhiệt, cách điện (đỏ, vàng, xanh, đen) | m           | Đường kính 14mm, chiều dài: 1m                                                    | 1,83     |

| STT | Tên vật tư                                        | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                             | Tiêu hao |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 66  | Phôi nguội (30x30x110) mm                         | m           | Loại thông dụng trên thị trường                              | 1,00     |
| 67  | Bao tay mỏng                                      | m           | Loại thông dụng trên thị trường                              | 1,00     |
| 68  | Lưỡi cưa sắt (2 mặt)                              | Đôi         | Loại thông dụng trên thị trường                              | 2,17     |
| 69  | Thiếc                                             | m           | (0.3X 1.2) mm                                                | 2,00     |
| 70  | Bút dầu (vạch dấu đầu nhỏ)                        | Cây         | Loại thông dụng trên thị trường                              | 2,00     |
| 71  | Mũi khoan                                         | Bộ          | Đường kính: 2 - 20mm                                         | 0,56     |
| 72  | Đá cắt                                            | Viên        | Đường kính 500mm                                             | 0,56     |
| 73  | Đá mài                                            | Viên        | Đường kính 125mm                                             | 0,56     |
| 74  | Sắt la                                            | m           | (3x30) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm             | 0,80     |
| 75  | Sắt la                                            | m           | (3x30) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm             | 0,80     |
| 76  | Bao tay dày (vải dày)                             | Đôi         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                        | 1,00     |
| 77  | Que hàn hồ quang                                  | kg          | Đường kính 2.6, 3.2mm, Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,50     |
| 78  | Ống đồng                                          | m           | Dày 0.7mm - Đường kính: 8 mm                                 | 4,06     |
| 79  | Chất trợ hàn                                      | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                        | 1,36     |
| 80  | Khí oxy                                           | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                        | 3,17     |
| 81  | Khí Axetylen                                      | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                        | 2,67     |
| 82  | ELCB 1 pha 15A                                    | Cái         | Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA                        | 0,17     |
| 83  | Gas hàn gió đá                                    | Bình        | Bình lớn                                                     | 0,83     |
| 84  | Ống gen co nhiệt, cách điện (đỏ, vàng, xanh, đen) | m           | Đường kính 6mm, chiều dài: 1m                                | 1,83     |
| 85  | Băng keo giấy                                     | Cuộn        | Bề rộng 20mm                                                 | 0,33     |
| 86  | Bảng táp lô điện nhựa                             | Cái         | Kích thước 15x20 cm                                          | 1,00     |

| STT | Tên vật tư                                    | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                             | Tiêu hao |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 87  | Bảng táp lô điện nhựa                         | Cái         | Kích thước 20x30 cm                                          | 1,00     |
| 88  | Cầu chì nổi nhựa 10A                          | Cái         | Dòng tác động 10A, điện áp 250V                              | 0,33     |
| 89  | Cầu đấu dây điện                              | Cây         | Kích thước 90 x 30 x 17mm.<br>Dòng điện 25A, 12P             | 0,33     |
| 90  | Đầu cos kim tròn phủ nhựa, 1mm <sup>2</sup>   | Bịch        | Loại bịch 100 cái. Tiết diện dây sử dụng 1 mm <sup>2</sup>   | 0,11     |
| 91  | Đầu cos kim tròn phủ nhựa, 2,5mm <sup>2</sup> | Bịch        | Loại bịch 100 cái. Tiết diện dây sử dụng 2.5 mm <sup>2</sup> | 0,11     |
| 92  | Đinh móc dây điện                             | Bịch        | Loại bịch 10 cái                                             | 1,22     |
| 93  | Đinh vít gỗ                                   | kg          | Loại 10,20,30,50mm                                           | 0,02     |
| 94  | Hộp đấu dây điện 1 ngã                        | Cái         | Đường kính hộp nối dây Ø32                                   | 0,33     |
| 95  | Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L                  | Cái         | Đường kính hộp nối dây Ø32                                   | 0,33     |
| 96  | Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng                  | Cái         | Đường kính hộp nối dây Ø32                                   | 0,33     |
| 97  | Hộp đấu dây điện 3 ngã                        | Cái         | Đường kính hộp nối dây Ø32                                   | 0,33     |
| 98  | Hộp đấu dây điện 4 ngã                        | Cái         | Đường kính hộp nối dây Ø32                                   | 0,33     |
| 99  | ELCB 1 pha (chống giật)                       | Cái         | Dòng điện ≥ 16A<br>Dòng rò 30mA                              | 0,17     |
| 100 | ELCB 3 pha (chống giật)                       | Cái         | Dòng điện ≥ 25A. Dòng rò 30mA                                | 0,17     |
| 101 | Nẹp vuông                                     | Cây         | Kích thước ngang 2cm, dài 1.6m                               | 0,33     |
| 102 | Nẹp vuông                                     | Cây         | Kích thước ngang 5cm, dài 1.6m                               | 0,33     |
| 103 | Dây đo đồng hồ VOM                            | Cặp         | Chiều dài (que + dây): 1100mm.<br>Giới hạn: 1000V/20A        | 0,17     |
| 104 | Đinh vít gỗ                                   | kg          | Loại 10,20,30,50mm                                           | 0,02     |
| 105 | Đèn sợi đốt                                   | Bộ          | Công suất: ≥ 20W                                             | 0,17     |
| 106 | Đèn compact                                   | Bộ          | Công suất: ≥ 15W                                             | 0,17     |
| 106 | Đèn huỳnh quang                               | Bộ          | Công suất: ≥ 20W                                             | 0,17     |

| STT | Tên vật tư                                                 | Đơn vị tính    | Yêu cầu kỹ thuật                | Tiêu hao |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|     | chấn lưu điện tử                                           |                |                                 |          |
| 108 | Đèn thủy ngân cao áp chấn lưu trong                        | Bộ             | Công suất: $\geq 150W$          | 0,17     |
| 109 | Đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài công suất: $\geq 150W$ | Bộ             | Công suất: $\geq 150W$          | 0,17     |
| 110 | Đèn halogen                                                | Bộ             | Công suất: $\geq 150W$          | 0,17     |
| 111 | Lưỡi cưa sắt (2 mặt)                                       | Lưỡi           | Loại thông dụng trên thị trường | 2,17     |
| 112 | Nước rửa chén                                              | Chai           | Loại 1 lít                      | 0,11     |
| 113 | Điện                                                       | kWh            | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 175      |
| 114 | Nước                                                       | m <sup>3</sup> | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 27,5     |

#### IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT        | Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất       | Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m <sup>2</sup> ) | Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m <sup>2</sup> x giờ) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                     | 3                                                               | 4                                             | 5                                                            |
| <b>I</b>   | <b>Định mức phòng học lý thuyết</b>   |                                                                 |                                               |                                                              |
|            | Phòng học lý thuyết                   | 1,7                                                             | 481                                           | 817,70                                                       |
|            |                                       |                                                                 |                                               |                                                              |
| <b>II</b>  | <b>Định mức phòng/xưởng thực hành</b> |                                                                 |                                               |                                                              |
| 1          | Phòng thực hành                       | 6                                                               | 1414                                          | 8.484,00                                                     |
| 2          | Sân thực hành                         | 6                                                               | 55                                            | 330,00                                                       |
| <b>III</b> | <b>Khu chức năng</b>                  |                                                                 |                                               |                                                              |
| 1          | Thư viện                              | 3,5                                                             | 303,75                                        | 1.063,13                                                     |